Traceurs rénaux

Chapitre transversal A — traceurs glomérulaires (^{99m}Tc-DTPA, ^{51}Cr-EDTA), tubulaires (^{99m}Tc-MAG3, ^{99m}Tc-EC, OIH) et corticaux (^{99m}Tc-DMSA) ; annexe : autres traceurs classés ici par l'extraction

À RETENIR

- Trois familles : **glomérulaires** « inuline-like » (DTPA, ^{51}Cr-EDTA : filtrés, ni sécrétés ni réabsorbés) · **tubulaires** « PAH-like » (MAG3, EC, OIH) · **corticaux** (DMSA, glucoheptonate).
- Coefficient d'extraction : DMSA **5 %** < DTPA **20 %** < MAG3 **60 %** < EC **70 %** < OIH **90 %** → plus le CE est élevé, meilleur est le rapport S/BDF.
- Liaison aux protéines : EDTA < **1 %** · DTPA **1–10 %** · EC **30 %** · OIH **60 %** · DMSA **70–90 %** · MAG3 **90 %**.
- MAG3 : **90 %** sécrétion tubulaire / **10 %** filtration ; EC et OIH : 2/3 – 1/3.
- **DTPA contre-indiqué avant 1 mois** (immaturité glomérulaire) → MAG3 ou EC dès la 1re semaine de vie.
- SRD : MAG3 **1,85 MBq/kg** (min **15 MBq** ; adulte 200 MBq) ; DTPA **4 MBq/kg** (min **20 MBq** ; adulte 300 MBq) ; transplant ≈ **500 MBq** (× 2 à 3) ; bolus simultané au début de l'acquisition.
- FRR : entre la **1re et la 2e min** (MAG3), la **2e et la 3e min** (DTPA) ; méthode de Rutland-Patlak meilleure pour le DTPA et si la fonction globale est basse.
- DMSA : **0,74 MBq/kg** (valeur des notes ; usuel ≈ 1,85 MBq/kg) ; images à **2–6 h** ; BEHR ou pinhole ; fixation TCP + pars recta ; 40 % éliminés à 24 h.
- DFG isotopique : ^{51}Cr-EDTA **3,7 MBq** (T½ 28 j, 320 keV) ou ^{99m}Tc-DTPA **37 MBq** ; prélèvements à **2 h et 4 h** au bras controlatéral ; DFG = Q / ASC ; 3e secteur → DFG surestimé.
- HTA rénovasculaire (captopril) : DTPA si fonction normale, MAG3 si fonction altérée ou FRR < 25 % ; indice de Washida (transplant) : DTPA, pas MAG3.
- Cystographie directe : TcO_4^- / colloïde / DTPA **20–40 MBq** dans 500 cc ; indirecte : 1 h après une SRD au MAG3 (FN 50 %, FP 15 %).
- Doses : MAG3 **1,4 mSv** ; DTPA **2,5 mSv** ; DMSA **1 mSv** ; DFG DTPA 5 µSv/MBq ; ^{51}Cr-EDTA 2,3 µSv/MBq ; cystographie directe 0,048 mSv.

Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai
^{99m}Tc-DTPA	Filtration glomérulaire (CE 20 %)	SRD, DFG, captopril (FR normale)	SRD **4 MBq/kg** ; DFG **37 MBq**	SRD : dès l'injection ; DFG : 2 h et 4 h
^{51}Cr-EDTA	Filtration glomérulaire exclusive	Mesure du DFG	**3,7 MBq**	Prélèvements 2 h et 4 h
^{99m}Tc-MAG3	Sécrétion tubulaire 90 % (CE 60 %)	SRD (nouveau-né, IR, transplant), cystographie indirecte	**1,85 MBq/kg** (200 MBq)	Dès l'injection
^{99m}Tc-EC	Tubulaire (CE 70 %)	SRD (nouveau-né)	1,8 MBq/kg (enfant)	Dès l'injection
OIH (^{123}I / ^{131}I)	Tubulaire (CE 90 %)	Abandonné	—	—
^{99m}Tc-DMSA	Fixation corticale (TCP, pars recta ; CE 5 %)	PNA, séquelles, FRR	**0,74 MBq/kg**	**2–6 h**
^{99m}Tc-glucoheptonate	Parenchymateux	Abandonné (faible contraste)	—	—

I. Pharmacologie comparée

Traceur	Type (analogue)	Chimie	CE	Liaison protéines	Filtration / sécrétion	Élimination	Statut
^{99m}Tc-DTPA (diéthylène triamine penta-acétate)	Glomérulaire (inuline-like)	Double charge (−) ; faible liposolubilité ⇒ ne pénètre pas dans la cellule	**20 %**	**1–10 %**	Filtré, non sécrété, non réabsorbé	Extra-rénale < **5 %**	Utilisé (pas < 1 mois)
^{51}Cr-EDTA (éthylène diamine tétra-acétate)	Glomérulaire (inuline-like)	Rubrique non complétée ; marquage au Tc impossible (pas de pouvoir réducteur)	« ↑ » (non chiffré)	< **1 %**	Filtration glomérulaire exclusive	Rénale	Réservé au DFG
^{99m}Tc-MAG3 (mercaptoacétyltriglycine)	Tubulaire (PAH-like)	Charge (−) ; complexe 3N 1S ; « chauffage » au marquage	**60 %** **[à vérifier]** *à vérifier : CE usuel du MAG3 ≈ 40–50 %*	**90 %**	**90 %** sécrétion / **10 %** FG ; transport actif peu modifié par la liaison protéique (interactions médicamenteuses possibles)	Fixation hépatique et digestive non négligeable	Utilisé
^{99m}Tc-EC (éthylène cystéine)	Tubulaire (PAH-like)	Complexe 2N 2S	**70 %**	**30 %**	2/3 sécrétion / 1/3 FG	Extra-rénale faible	Utilisé
OIH (^{123}I / ^{131}I-ortho-iodo-hippurate)	Tubulaire (PAH-like)	Similitude structurale à l'Hb (fixation aux GR)	**90 %**	**60 %**	2/3 sécrétion / 1/3 FG	70 % à 30 min ; extra-rénale hépatique non négligeable	Abandonné
^{99m}Tc-DMSA (acide dimercaptosuccinique)	Parenchymateux (cortical)	4 isomères ; chélateur des métaux lourds ; pH 2,5–4,5	**5 %**	**70–90 %** (90 % au tableau)	Fixation sur les cellules du TCP et de la pars recta	Rénale : **40 %** à 24 h ; fixation hépatique non négligeable	Utilisé
^{99m}Tc-glucoheptonate	Parenchymateux	Complexe dimérique	—	—	Fixation rénale 10 % à 1 h	40 % éliminés après 1 h	Abandonné (faible contraste)

> **Moyen mnémotechnique** — CE en escalier « **5 – 20 – 60 – 70 – 90** » : **D**MSA, **D**TPA, **M**AG3, **E**C, **O**IH (« Deux Docteurs Mangent En Orient »). Glomérule = **D**TPA / EDTA, Tubule = MAG3 / EC / OIH, Cortex = DMSA.

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

II. Cartes d'identité

1. ^{99m}Tc-DTPA (diéthylène triamine penta-acétate)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : transition isomérique ; γ **140,5 keV** ; T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Trousse froide marquée au ^{99m}Tc ; CQ : PRC > **95 %**, PRN > **99 %** ; DTPA et traceurs osseux : jamais à l'air ambiant (s'oxydent).
Mécanisme de fixation	Traceur glomérulaire inuline-like : filtré, non sécrété, non réabsorbé ; éliminé exclusivement par filtration glomérulaire ; CE **20 %** ; liaison aux protéines 1–10 %.

Rubrique	Contenu
Indications	DFG isotopique (clairance plasmatique) ; SRD (FRR, drainage) : hydronéphrose du nourrisson > 1 mois, IU de l'enfant, retentissement du RVU ; transplant rénal ; SRD sensibilisée au captopril si fonction rénale normale (DTPA préféré) ; cystographie isotopique directe ; repérage rénal (scintigraphie des corticosurrénales ; scintigraphie MIBG sans SPECT/CT : DTPA ou DMSA sans bouger le patient puis fusion, « DTPA à 24 h +++ »).
Activité adulte	SRD : **4 MBq/kg** en bolus ; adulte **300 MBq** (add-08) ; transplant ≈ **500 MBq** (double ou triple de l'activité habituelle, pour la phase vasculaire) ; DFG : **37 MBq** dans 1 mL (2 seringues identiques : patient et standard) ; cystographie directe : 20–40 MBq dans 500 cc de sérum à 37 °C ; repérage rénal : 37 MBq.
Activité enfant	**4 MBq/kg**, minimum **20 MBq** (nourrisson > 1 mois) ; « max. 20 MBq » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : 15 MBq (MAG3) et 20 MBq (DTPA) sont des activités minimales (cf. fiche hydronéphrose : « min »)*.
Délai injection–acquisition	SRD : bolus IV simultané au début de l'acquisition ; FRR entre la **2e et la 3e min**. DFG : prélèvements à **2 h et 4 h** sur tubes héparinés. Transplant : 24–48 h post-greffe puis suivi. Captopril : SRD de base puis SRD 60 min après 50 mg de captopril per os (15 min après énalapril IV).
Collimateur / fenêtre	Grand champ, parallèle, BEHR ; pic 140 keV, fenêtre **20 %**.
Élimination	Rénale (filtration glomérulaire) ; extra-rénale < 5 %.
Organe critique et dose efficace	DFG : **5 µSv/MBq** (0,005 mSv/MBq) ; SRD : DE **2,5 mSv** (20 MBq = 0,28 mSv) ; cystographie directe : 0,048 mSv.
Préparation	Enfant : hydratation 7–10 mL/kg, contention ou sédation, abord veineux solide.
Contre-indications / allaitement	**Nouveau-né < 1 mois** (immaturité glomérulaire). Grossesse et allaitement (SRD sous captopril, cystographie). Cystographie directe : infection urinaire évolutive.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	CE faible ⇒ bruit de fond ↑, S/BDF ↓, résolution et qualité d'image moins bonnes. Captopril : avec un traceur glomérulaire, la sténose se traduit par ↓ de fixation avec TTM allongé. Transplant : indice de Washida applicable au DTPA (distingue NTA et rejet aigu).

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

2. ^{51}Cr-EDTA (éthylène diamine tétra-acétate)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{51}Cr : T½ **28 j** ; γ **320 keV**.
Production / marquage / CQ	Le marquage de l'EDTA au Tc est impossible (pas de pouvoir réducteur).
Mécanisme de fixation	Traceur glomérulaire inuline-like ; éliminé exclusivement par filtration glomérulaire ; liaison aux protéines < 1 %.
Indications	Réservé à la mesure du DFG par clairance plasmatique.
Activité adulte	**3,7 MBq**.
Délai injection–acquisition	Injection IV en bolus ; prélèvements à **2 h et 4 h** au bras controlatéral (doubles tubes héparinés).
Collimateur / fenêtre	Pas d'imagerie : comptage des échantillons au compteur γ à puits.
Organe critique et dose efficace	**2,3 µSv/MBq** (2,5 sur la fiche récapitulative ; 0,0023 mSv/MBq).
Contre-indications / limites	3e secteur (œdème, ascite) ⇒ DFG **surestimé** ; hyperhydratation IV.

Principe du DFG isotopique

- **Clairance** : volume de plasma complètement épuré d'une substance par unité de temps.
- Traceur éliminé exclusivement par filtration glomérulaire ⇒ **DFG = Q / ASC** (Q = activité injectée ; ASC = aire sous la courbe de décroissance plasmatique).
- Comptage des prélèvements et d'un standard (seringue identique) au compteur γ à puits.

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Activités injectées et dosimétrie*

3. ^{99m}Tc-MAG3 (mercaptoacétyltriglycine)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : 140,5 keV ; 6,02 h.
Production / marquage / CQ	Marquage avec **chauffage** ; risque d'évaporation.
Mécanisme de fixation	Traceur tubulaire PAH-like : sécrétion par transport actif, peu modifiée par la liaison protéique (interactions médicamenteuses possibles) ; sécrétion tubulaire **90 %** + filtration **10 %** ; CE 60 % **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 40–50 %* ; liaison aux protéines 90 % ; clairance élevée ⇒ S/BDF ↑.
Indications	SRD : FRR et 3 phases (vasculaire – captation – drainage). **Nouveau-né** (dès la 1re semaine de vie) : hydronéphrose néonatale. Uropathies de l'enfant (hydronéphrose, JPU, méga-uretère, RVU, dysplasie, duplicité compliquée, dysfonction vésicale), IU, traumatisme rénal. Retentissement du RVU et **cystographie indirecte** (traceur le plus approprié : meilleur S/B). Transplant rénal (24–48 h puis suivi : perfusion, captation, élimination ; NTA, rejet aigu, néphrotoxicité des IS, occlusion). HTA rénovasculaire sous captopril si fonction altérée ou FRR < 25 % ; insuffisance rénale : préférer le MAG3.
Activité adulte	**1,85 MBq/kg** en bolus ; adulte **200 MBq** (add-08) ; transplant ≈ **500 MBq** (× 3).
Activité enfant	**1,8–1,85 MBq/kg**, minimum **15 MBq** (rein-02, add-08) ; « max. 15 MBq » (rein-03) **[à vérifier]** *à vérifier : 15 MBq (MAG3) et 20 MBq (DTPA) sont des activités minimales (cf. fiche hydronéphrose : « min »)* ; « [illisible],35 MBq/kg » (ped-01, premier chiffre raturé).
Délai injection–acquisition	Bolus IV simultané au début de l'acquisition ; FRR entre la **1re et la 2e min** ; cystographie indirecte **1 h** après la SRD (après hydratation abondante).
Collimateur / fenêtre	Grand champ, parallèle, BEHR ; 140 keV, fenêtre 20 %.
Biodistribution normale	Reins puis voies excrétrices et vessie ; fixation hépatique et digestive non négligeable.
Organe critique et dose efficace	DE **1,4 mSv** (15 MBq = 0,12 mSv).
Préparation	Enfant : hydratation 7–10 mL/kg, contention ou sédation, abord veineux solide ; test au furosémide si indiqué.
Contre-indications / allaitement	Utilisable chez le nouveau-né < 1 mois. Grossesse et allaitement (SRD sous captopril).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Indice de Washida non appréciable avec le MAG3. Captopril : avec les traceurs tubulaires, rarement ↓ de fixation ; signe = TTM allongé. Cystographie indirecte : FN **50 %**, FP **15 %** ; hydratation importante ou Lasilix, vidange pyélique ou urétérale partielle ⇒ ↓ Se ; rein ectopique : examen impossible ; extravasation au site d'injection = source d'erreur.

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

4. ^{99m}Tc-EC (éthylène cystéine)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : 140,5 keV ; 6,02 h.
Mécanisme de fixation	Traceur tubulaire PAH-like ; complexe 2N 2S ; CE **70 %** (→ meilleure qualité d'image que le MAG3) ; 2/3 sécrétion tubulaire, 1/3 filtration ; liaison aux protéines 30 % ; clairance élevée ⇒ S/B ↑.
Indications	SRD : hydronéphrose néonatale, IU de l'enfant.
Activité enfant	**1,8 MBq/kg**, minimum **15 MBq**.
Élimination	Rénale ; extra-rénale faible.
Contre-indications / allaitement	Utilisable chez le nouveau-né < 1 mois.

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*

5. ^{99m}Tc-DMSA (acide dimercaptosuccinique)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : 140,5 keV ; 6,02 h.
Production / marquage / CQ	pH du DMSA **2,5–4,5** ; traceur très sensible au pH.
Mécanisme de fixation	Traceur parenchymateux (cortical) à faible CE (**5 %**) ; 4 isomères ; chélateur des métaux lourds ; se lie aux protéines des cellules tubulaires du **TCP et de la pars recta** ; fixation corticale stable ; liaison aux protéines plasmatiques 70–90 %.
Indications	Scintigraphie rénale statique : **PNA** (diagnostic dans les situations équivoques, ± 3 semaines ; pronostic : SR normale à la phase aiguë ⇒ faible risque de complication) ; **séquelles** post-infectieuses (examen de référence ; 6–9 mois, > 6 mois après l'infection) ; néphropathie de reflux (dès le diagnostic de RVU et après le 2e épisode d'IU fébrile) ; affection unilatérale ou asymétrique ; néphrectomie (fonction du rein à réséquer) ; masse fonctionnelle, fonction rénale séparée ; anomalies (petit rein, dysplasie, duplicité, fer à cheval, ectopie, rein unique), polykystose, hydronéphrose, mutité rénale ; traumatisme rénal ; orientation chirurgicale (rein fonctionnel → chirurgie conservatrice ; rein séquellaire non fonctionnel → néphrectomie) ; repérage rénal (MIBG).
Activité adulte	Enfant/adulte **0,74 MBq/kg** ; adulte non précisé **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 1,85 MBq/kg (50 µCi/kg), min 18,5 MBq chez l'enfant*.
Délai injection–acquisition	**2 à 6 h** post-injection.
Collimateur / fenêtre	BEHR parallèle (« trous parallèles basse énergie haute résolution ») ou **pinhole** (idéalement chez l'enfant) ; 140 keV, fenêtre 20 %.
Biodistribution normale	Cortex rénal : **25 %** de l'activité dans chaque rein à 6 h ; fixation hépatique non négligeable.
Élimination	Seulement **40 %** éliminés à 24 h.
Organe critique et dose efficace	DE **1 mSv** (0,4 mSv) ; dosimétrie très inférieure à l'UIV ou à l'uroscanner.
Préparation	Enfant : hydratation 7 mL/kg.
Contre-indications / allaitement	Grossesse, allaitement.

Rubrique	Contenu
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	« Si pH acide → fixation de type traceur osseux » ; acidification des urines (insuffisance rénale) → aspect de SO **[à vérifier]** *à vérifier : c'est en milieu alcalin que se forme le DMSA(V), à tropisme osseux/tumoral*. Fixation hépatique et splénique ↑↑ = mauvais marquage. Altération de la fixation : acidose tubulaire rénale, bicarbonate de sodium, mannitol. **Lecture** : PNA = hypofixation corticale, contours flous, sans déformation ni perte de volume ; séquelle (PNC) = hypofixation irrégulière avec perte de volume (défect). Se ↑ par rapport à l'échographie et à l'UIV, Sp moindre.

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

6. Traceurs abandonnés : OIH et glucoheptonate

Rubrique	OIH (^{123}I / ^{131}I-ortho-iodo-hippurate)	^{99m}Tc-glucoheptonate
Mécanisme de fixation	Tubulaire (PAH-like) ; similitude structurale à l'Hb (fixation aux GR) ; CE **90 %** ; 2/3 sécrétion, 1/3 FG ; liaison aux protéines 60 %	Parenchymateux ; complexe dimérique ; fixation rénale 10 % à 1 h
Élimination	Rénale 70 % à 30 min ; extra-rénale hépatique non négligeable	Rénale 40 % après 1 h
Statut	Abandonné	Abandonné (faible contraste)

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*

III. Synthèses pratiques

Activités pédiatriques

Traceur	Activité	Minimum	Âge
^{99m}Tc-MAG3 / EC	**1,8–1,85 MBq/kg**	**15 MBq**	Dès la naissance
^{99m}Tc-DTPA	**4 MBq/kg**	**20 MBq**	> 1 mois
^{99m}Tc-DMSA	**0,74 MBq/kg** (notes)	—	Tout âge
Cystographie directe	20–40 MBq ou (âge + 1) × 30	—	—

Choix du traceur selon la situation

Situation	Traceur	Raison (notes)
Nouveau-né < 1 mois	MAG3 ou EC	DTPA impossible (immaturité glomérulaire)
Mesure du DFG	^{51}Cr-EDTA ou ^{99m}Tc-DTPA	Élimination exclusive par filtration
FRR avec fonction globale basse	DTPA (Rutland-Patlak)	Méthode meilleure pour le DTPA
HTA rénovasculaire	DTPA si FR normale ; MAG3 si FR altérée, FRR < 25 % ou IR	Glomérulaire : ↓ fixation + TTM allongé ; tubulaire : surtout TTM allongé
Transplant	MAG3 ou DTPA ≈ 500 MBq	Phase vasculaire ; Washida seulement avec le DTPA
Cystographie indirecte	MAG3	Meilleur S/B
PNA, séquelles, FRR corticale	DMSA	Fixation corticale stable

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

IV. Annexe — autres traceurs classés dans cette famille par l'extraction

Traceurs non rénaux regroupés ici par l'extraction (chélates DTPA, colloïdes digestifs, ^{131}I-norcholestérol) ; ils sont repris en détail dans les chapitres correspondants.

^{111}In-pentétréotide (^{111}In-DTPA-octréotide, Octreoscan)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : cyclotron, capture électronique ; T½ **2,8 j (67 h)** ; γ **172 keV (90 %)** et **247 keV (94 %)** ; X 23 keV (68 %) ; e^- 3 keV.
Production / marquage / CQ	Flacon A (chlorure d'^{111}In) injecté dans le flacon B (pentétréotide lyophilisé) ; repos 30 min (sans agiter) ; stabilité 6 h ; PRC > **90 %**. AMM 1993.
Mécanisme de fixation	Analogue marqué de la somatostatine (chélateur DTPA) : SSTR2 +++, SSTR5 (et SSTR3) à moindre degré.
Indications	Détection, localisation, bilan d'extension, suivi et récidive des TNE ; prédiction de la réponse aux analogues ; sélection pour la RIV ; TNE digestives fonctionnelles (gastrinome, insulinome, VIPome, glucagonome, somatostatinome) et non fonctionnelles ; carcinoïdes ; phéochromocytome (si MIBG ⊖, malin, familial), paragangliome tête et cou, adénome hypophysaire, syndrome paranéoplasique ; carcinome de Merkel ; score de Krenning. CMT, neuroblastome : discutés.
Activité adulte	**170 MBq (4,5 mCi)** ; 110–220 MBq (3–6 mCi), IV lente.
Délai injection–acquisition	J0 (3–6 h ou 4 h) : planaires thorax-abdomen ; J1 (24 h) : face antérieure + postérieure + TEMP/TDM ; J2–J5 : images tardives (différencier fixations physiologiques et tumorales).
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie.
Biodistribution normale	Foie (marquée, homogène), rate et reins (intenses), thyroïde, hypophyse, glande mammaire (faibles) ; activité biliaire et intestinale → images tardives, laxatif.
Élimination	Urinaire ; faible élimination hépato-biliaire.
Organe critique et dose efficace	**20 mSv** (^{111}In) ; 10 mSv (SRS) vs 3 mSv (TEP-RS).
Préparation	À jeun, régime sans résidu, laxatifs, hydratation, β-hCG ; arrêt des analogues de la somatostatine ? (débattu) ; 6–8 semaines après chirurgie.
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; arrêt définitif de l'allaitement en cours (« ^{111}In ? »).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	**FP** : autres tumeurs à SSTR (méningiome, tumeurs de la crête neurale, carcinome rénal, mélanome, cystadénome séreux), contamination urinaire, inflammation / infection récente, chirurgie ou irradiation récente, viroses (fixation nasale ou hilaire bilatérale), activité intestinale, corticoïdes au long cours, rate accessoire +++, splénose, rate intrapancréatique, processus unciné, ganglions, arthrose, granulomatoses (TBC, sarcoïdose). **FN** : peu de récepteurs (insulinome : 50 % expriment les SSTR), tumeur indifférenciée, nécrose, chimio- ou radiothérapie récente, petite taille ; « traitement par bléomycine » **[à vérifier]** *à vérifier : la fibrose réactionnelle à la bléomycine est plutôt source de fixation (faux ⊕)*. Pas de FN sous analogues (meilleure visualisation par ↓ des sites physiologiques).
Performances	TNE GEP : Se moyenne **87 %** (glucagonome 100 %, insulinome 47 %, gastrinome 90 %, pancréas 75–100 %) ; autres TNE 73 % ; métastases hépatiques : IRM > SRS et TDM. Limites : petites lésions (foie, tube digestif ; physique de l'^{111}In, faible résolution en moyenne énergie) ; inférieur à la TEP ^{68}Ga-DOTA (affinité, Se, résolution, quantification ; changement thérapeutique 32 %). Avantage : disponibilité.
Usage thérapeutique	^{111}In-octréotide à forte activité (100 GBq cumulés) : 1re RIV des TNE ; faible taux de réponse (Auger de faible parcours, cibles supracentimétriques) ; toxicité hématologique transitoire et rénale ; remplacé par les analogues DOTA (^{90}Y, ^{177}Lu).

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*

Autres traceurs de l'annexe

Traceur	Mécanisme	Indication	Activité	Délai / remarques
^{111}In-DTPA-exendine / ^{68}Ga-exendine	Récepteur du GLP-1	Insulinome (avec la FDOPA + carbidopa)	—	—

Traceur	Mécanisme	Indication	Activité	Délai / remarques
^{99m}Tc-DTPA (digestif)	Non absorbé par le tube digestif	Transit œsophagien (liquide : 10–30 mL d'eau ou jus) ; vidange gastrique (« sandwich de blanc d'œufs + sulfure colloïdal-^{99m}Tc (ou DTPA) ?? »)	**3,7–11 MBq**	BEHR
^{111}In-DTPA	Traceur hydrophile	Vidange gastrique des liquides (étude simultanée solides + liquides)	**5,5–9,25 MBq** dans 2 mL de SSI puis 100 mL d'eau	Collimateur moyenne énergie
Sulfocolloïde ou DTPA marqué (^{99m}Tc / ^{111}In)	Repas marqué	Vidange gastrique (sandwich marqué : 72 % + 24 % + 2 % + 2 %)	**37 MBq**	—
Nanocolloïdes / sulfocolloïdes / DTPA-^{99m}Tc	MRP non absorbable	Transit œsophagien ; RGO ; milk scan	Transit **3,7 MBq** ; RGO **37 MBq** ; milk scan 0,1 mCi	Toujours un MRP non absorbable
^{131}I-norcholestérol	Analogue du cholestérol → précurseur des hormones stéroïdiennes	Hypercorticisme, hyperandrogénie, hyperaldostéronisme : diagnostic étiologique, décision, persistance post-opératoire, histologie douteuse	**1 mCi**	J4–J7 ; freinage J2–J4 ; saturation thyroïdienne (Lugol 1 %, perchlorate ou iodure de K^+) ; laxatif J-2 → J ; colestyramine ; dexaméthasone 2 mg/j J-2 → J

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Exploration de la motricité digestive*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Classez DTPA, MAG3, EC, OIH, DMSA par coefficient d'extraction.	DMSA 5 % < DTPA 20 % < MAG3 60 % < EC 70 % < OIH 90 %.
2. Quelle part du MAG3 est sécrétée par le tubule ?	90 % (10 % filtrés) ; liaison aux protéines 90 %.
3. Pourquoi ne pas utiliser le DTPA avant 1 mois ?	Immaturité glomérulaire (faible clairance, mauvaise résolution) → MAG3 ou EC.
4. Activités pédiatriques de SRD ?	MAG3/EC 1,85 MBq/kg (min 15 MBq) ; DTPA 4 MBq/kg (min 20 MBq).
5. Où se fixe le DMSA et quand acquiert-on les images ?	Cellules du TCP et de la pars recta ; 2 à 6 h ; BEHR ou pinhole.
6. Aspect d'une PNA vs d'une séquelle au DMSA ?	PNA : hypofixation sans perte de volume ni déformation ; séquelle : défect avec perte de volume.
7. Protocole du DFG au ^{51}Cr-EDTA ?	3,7 MBq IV, prélèvements à 2 h et 4 h au bras controlatéral, comptage au puits ; DFG = Q/ASC.
8. Quand le DFG isotopique est-il surestimé ?	En présence d'un 3e secteur (œdème, ascite) ; hyperhydratation IV.
9. Quel traceur pour une SRD au captopril chez un patient insuffisant rénal ?	MAG3 (DTPA si fonction normale).
10. Quel indice du transplant n'est pas appréciable au MAG3 ?	L'indice de Washida (applicable au DTPA).
11. Performances de la cystographie indirecte ?	FN 50 %, FP 15 % ; réalisée 1 h après une SRD au MAG3.
12. Dose efficace des examens rénaux ?	MAG3 1,4 mSv ; DTPA 2,5 mSv ; DMSA 1 mSv ; cystographie directe 0,048 mSv.